

附件 3 本科专业人才培养方案模板

沈阳化工大学本科培养方案

经济与管理学院

专业名称：工程管理

专业代码：120103

制 定：边晶梅

审 核：王 蓉

审 定：

批 准：

2025 年 4 月

工程管理专业培养方案

一、专业介绍

本专业于 2004 年设立，2005 年起开始招收本科生。2014 年，获专业学位硕士学位授予权并开始招收工程管理专业硕士研究生。历经多年建设，形成了工程项目管理和投资与造价管理两个专业方向。本专业顺应人工智能时代的发展趋势，依托学校化工优势学科，结合建筑工程管理领域的人才需求，致力于培育德智体美劳全面发展，掌握工程管理理论与实务，能够熟练运用人工智能、大数据等前沿技术解决工程管理领域实际问题，具备开拓创新精神、务实工匠精神、组织协调与团队协作能力以及卓越工程实践能力的高素质应用型工程管理人才。本专业的优势特色如下：

(1) 人工智能赋能。将人工智能技术融入工程管理专业课程体系，开设智慧化工程施工、工程大数据与信息管理等课程，以培养学生运用人工智能技术解决工程管理实际问题的能力。

(2) 化工行业导向。课程设置与教学内容紧密契合化工行业需求，开设化工工程项目管理、化工安全与环保等课程，并在主干专业课中融入化工特色模块，以培养学生对化工行业的认知与理解。

(3) 实践能力突出。课程设置与建造师、造价师等职业资格考试内容相衔接，注重实践能力培养，建设智慧工程管理虚拟仿真实验室、BIM 一体化实训平台等，并与企业开展深度合作，建立实习实训基地，以培养学生解决复杂工程管理问题的实践能力。

二、培养目标

本专业针对国家建设与发展需求，尤其是石油化工、能源材料、节能环保等流程工业及相关基础设施领域的需求，围绕新时代工程项目全生命周期精细化、智能化、绿色化与国际化管理的要
求，培养德智体美劳全面发展、适应社会主义现代化建设需要的工程管理人才。掌握扎实的工程技术基础、系统的管理学、经济学、法律及信息技术理论知识与方法，具备工程项目全过程的管理策划、组织协调、成本控制、进度管理、质量管理、安全管理、合同管理、信息管理以及解决复杂工程管理问题的能力，拥有高度的社会责任感、严谨的科学精神、良好的人文素养、显著的创新意识、敏锐的市场观念、务实的工匠精神、开阔的国际视野、强烈的绿色低碳与可持续发展理念以及团队协作与沟通表达素养。毕业后，可在工程建设领域的设计院、工程公司、施工企业、咨询（监理）公司、房地产开发企业、政府建设主管部门、项目业主单位、金融机构及国际工程公司从事工程项目管理、工程

咨询、工程造价、工程监理、房地产开发与管理、投资与融资决策、设施管理及相关领域的工作，属于高素质应用型人才。

培养目标 1：拥有健康的体魄和心理素质，具备高度的社会责任感、严谨的科学精神、良好的人文素养、显著的创新意识、敏锐的市场观念和务实的工匠精神。

培养目标 2：掌握扎实的工程技术基础、系统的管理学、经济学、法律及信息技术理论知识与方法，在建筑工程及石油化工、能源材料、节能环保等工程开发建设的实际场景中，具备工程项目全过程的管理策划、组织协调、成本控制、进度管理、质量管理、安全管理、合同管理、信息管理以及解决复杂工程管理问题的能力。

培养目标 3：具备强烈的绿色低碳与可持续发展理念，能够充分运用现代管理方法、现代信息技术和分析工具，为工程项目所面临的复杂工程管理问题提供创新性解决方案。

培养目标 4：具备较强的人际沟通、组织协调能力和团队合作意识，富有契约精神，具备较强的行业标准、法律及规范意识，拥有适应国际工程建设需要的开阔国际视野、跨文化交流能力以及竞争与合作能力。

培养目标 5：适应行业发展、技术进步与管理变革趋势，能够结合自身职业发展需求，持续开展自主学习和终身学习，不断提升个人知识水平、专业技能和岗位胜任能力，保持较强的职业竞争力。

三、专业方向

方向 1：工程项目管理

方向 2：投资与造价管理

四、毕业要求及实现矩阵

毕业能力要求及其指标点分解：

毕业能力要求	指标点
0.立德树人： 具有坚定正确的政治方向、良好的思想品德和健全的人格，热爱祖国，热爱人民，拥护中国共产党的领导；具有科学精神、人文修养、职业素养、社会责任感和积极向上的人生态度，了解国情社情民情，践行社会主义核心价值观。	0.1 具有坚定正确的政治方向、良好的思想品德和健全的人格，热爱祖国，热爱人民，拥护中国共产党的领导。具有科学精神、人文修养、职业素养、社会责任感和积极向上的人生态度。
	0.2 了解国情社情民情，理解工程管理对社会、环境、公众安全的重大责任，具备对工程质量、安全、可持续发展的敬畏心。在工程项目决策中贯彻社会主义核心价值观，以公共利益为导向，避免因利益驱动损害社会效益。理解国家发展战略，能将个人职业发展与国家需求紧密结合。
1.相关（工程）知识： 能够将数学、自然科学、工程基础和工程管理专业知识用于解决土木工程等领域的复杂工程管理问题。	1.1 掌握必要的数学、自然科学、工程科学知识及工程管理专业的语言工具，能够将其用于工程管理领域工程问题的表述，为研究分析复杂工程管理问题奠定基础。
	1.2 掌握计算机及信息技术的基本软硬件知识，能针对具体的工程管理对象或问题建立数学模型并正确求解，具备结构建模、仿真模型设计和工程管理复杂问题分析能力。
	1.3 掌握工程制图、工程力学、工程材料、工程结构设计等专业基础知识和工程项目管理、工程估价等专业知识、数学模型方法等，具有土木工程系统设计以及分析、推演和解决工程技术及管理问题的能力。
	1.4 掌握土木工程技术、经济学、管理学、法学和信息技术等多学科知识和数学模型

	方法，能够将其用于建设项目的工程项目管理、投资与造价管理等问题解决方案的比较与综合，具有分析和解决土木工程领域及化工、环境等跨学科领域复杂工程管理问题的能力。
2.问题分析： 能够应用数学、自然科学、经济学、管理学和土木工程等相关科学的基本知识、基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析土木工程等领域工程管理专业的复杂工程问题，以获得有效结论。	2.1 能够应用数学、自然科学、经济学、管理学和土木工程等相关科学的基本知识、基本原理，识别、判断复杂工程管理问题的关键环节 2.2 能够结合数学、自然科学、经济学、管理学和土木工程等相关科学的基本知识、基本原理、数学模型方法，运用图形、图表、文字等有效正确地表达土木工程管理等领域内的复杂工程问题。 2.3 能够通过文献研究分析为复杂工程管理问题的解决寻求多种可选方案。 2.4 能够综合运用数学、自然科学、经济学、管理学和土木工程等相关科学的基本知识和原理，借助文献研究，从可持续发展的角度分析复杂工程管理问题的影响因素并获得有效结论。
3.设计/开发解决方案： 能够设计针对工程建设项目全过程各阶段复杂管工程理问题的解决方案，满足工程项目管理、投资与造价管理流程，能够在各环节中体现创新意识，并从技术与经济、健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度综合考虑可行性。	3.1 掌握工程项目全生命周期管理中方案的设计方法和技术、设计标准与规范，了解影响项目管理目标和技术经济方案的各种因素。 3.2 能够针对工程项目全生命周期不同阶段中多方参与主体的管理目标和任务需求，完成相应的工程管理方案策划、设计与编制。 3.3 能够针对工程项目进行全生命周期管理方案的策划与设计，并体现创新意识。 3.4 能够在工程项目全生命周期管理方案的设计与编制中，从技术与经济、健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度综合考虑其可行性。
4.研究： 能够基于土木工程技术、经济和管理科学原理并采用科学方法对复杂工程管理问题进行研究、调查和实验，包括设计实验、分析与解释数据，并能通过信息综合得到合理有效的结论。	4.1 能够基于土木工程技术、经济和管理科学原理，通过文献研究和工程项目调研等提出解决工程管理复杂问题的方案。 4.2 能够针对具体的工程管理问题特征，基于土木工程技术、经济和管理科学原理选择研究路线，通过文献研究、市场调查和现场调研等方法，对研究方案进行设计、论证与预测，进行数据信息的搜集与整理。 4.3 能够针对研究结果进行合理科学的分析、解释，并通过信息综合获取合理有效的结论。
5.使用现代工具： 能够针对复杂工程管理问题，选择与使用现代信息技术、仪器设备、项目管理软件、造价管理软件、BIM 技术相关仿真软件等，理解并能分析其局限性。	5.1 了解工程管理专业常用的现代信息技术、仪器设备、项目管理软件、造价管理软件、BIM 技术相关仿真软件、统计分析工具等的使用原理与方法，并理解其局限性 5.2 能够选择并恰当地使用现代信息技术、仪器设备、项目管理软件、造价管理软件、BIM 技术相关仿真软件、统计分析工具等，对工程项目投资、规划、设计、质量、进度、成本等方面的工程管理复杂问题进行分析、论证和策划。 5.3 能够针对具体的工程管理对象，合理选择和创造性地使用满足需求的现代信息技术、仪器设备、项目管理软件、造价管理软件、BIM 相关仿真软件等，模拟、预测和解决工程项目投资、规划、设计、质量、进度、成本等问题，并能够分析其局限性。
6.工程管理与可持续发展： 在解决复杂工程管理问题时，能够考虑相关法律法规要求以及文化因素，能基于工程管理相关背景知识合理理解、分析和评价工程建设项目全过程实践和复杂工程管理问题解决方案对环境、社	6.1 了解工程管理专业相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，理解政治、社会和法律对工程的规范以及不同社会文化对工程管理活动的影响； 6.2 能分析和评价工程建设项目实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，以及这些制约因素对工程建设项目实施的影响，并理解项目各方参与主体应承担的责任。 6.3 知晓和理解工程项目开发与建设所要求的环境保护和可持续发展理念、内涵，具有工程项目与环境、社会和谐共生意识。

会、健康、安全、可持续发展的影响，并理解项目各方参与主体应承担的责任。	6.4 能够站在环境保护和可持续发展的角度思考工程管理实践活动的可持续性，评价工程项目决策和实施的策划方案可能对人类和环境造成的损害和隐患。
7.伦理和职业规范： 有工程报国、工程为民意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和应用专业工程伦理，在工程管理实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。	7.1 拥有正确的价值观和工程伦理意识，理解个人与社会的关系，了解中国国情，有工程报国、工程为民意识，具有人文社会科学素养和社会责任感、家国情怀，能够承担责任。
	7.2 具有健康的体魄、良好的心理素质和工程专业素养，能够理解和应用工程伦理，在工程建设与管理实践中遵守工程职业道德、职业规范，尊重国家和国际通行的相关法律法规，履行责任。
	7.3 在工程管理实践中，能自觉履行保障社会公众安全、健康和福祉的社会责任，处理好人与人、人与社会、人与自然的关系，理解和包容多元化的社会需求。
8.个人和团队： 能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	8.1 具有大局观与包容、合作意识，能够在团队中与不同学科的成员有效沟通、合作共事。
	8.2 具有对工作目标的良好判断和理解能力，明了个人职责与团队目标的关系，明确自身职责范围，能够在团队中独立或合作开展工作，完成工程管理实践任务。
	8.3 能够承担起项目负责人的职责，组织、协调和指挥团队跨学科、跨地域开展工作。
9.沟通： 能够就复杂工程管理问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。	9.1 能够就复杂工程管理问题，以口头、文稿、图表等恰当的交流方式，准确表达自己的观点，回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性。
	9.2 具有国际化视野，了解工程管理专业领域及相关行业的国际发展趋势、前沿和研究热点，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。
	9.3 具备跨文化交流的语言和书面表达能力，能够就工程管理专业问题，在跨文化背景下进行基本沟通和交流。
10.项目管理： 理解并掌握工程项目全生命周期中涉及的项目管理、经济分析与决策方法，并能从项目各参与方的管理目标出发，在跨学科背景和真实环境中加以运用，解决不同阶段的复杂工程管理问题。	10.1 掌握工程项目管理中的经济分析与管理决策基本理论与方法。
	10.2 了解工程项目全生命周期成本构成，理解所涉及的工程管理与经济决策问题。
	10.3 能在真实的或模拟的多学科工程环境下，从项目各方参与主体的角度，合理运用工程管理与经济决策方法，解决工程项目全生命周期中所涉及的投资、策划、质量、进度、安全、成本、合同等各种复杂工程管理问题。
11.终身学习： 具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。能够理解广泛的技术变革对工程管理专业和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。	11.1 能够面对社会技术进步、行业加速发展对个人知识结构和实践能力不断提出新挑战的现实，认识到通过自主学习和终身学习不断提升自身能力的必要性，对新技术、新思想、新业态等保持接纳和运用的态度。
	11.2 具有积极进取精神，适应行业发展、技术进步与管理变革趋势，能够结合自身职业发展需求，持续开展自主学习、终身学习，不断提高自身对技术问题和管理问题的理解能力、归纳总结能力，保持较强的职业竞争力。能够理解广泛的技术变革对工程管理专业和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。具有长期发展能力和健康的体魄。

毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	培养目标				
	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
0: 立德树人	√			√	
1: 相关（工程）知识		√	√		
2: 问题分析		√	√		
3: 设计/开发解决方案		√	√		
4: 研究		√	√		
5: 使用现代工具			√		√
6: 工程管理与可持续发展		√	√		√
7: 伦理和职业规范	√			√	√
8: 个人和团队	√			√	
9: 沟通				√	√
10: 项目管理		√	√		√
11: 终身学习	√				√

四、主干学科与交叉学科

主干学科：管理科学与工程、土木工程

交叉学科：化工工程、安全工程

五、专业核心课程

工程建造技术、工程材料学、房屋建筑学与绿色建筑、工程结构学、工程经济学、工程项目管理、工程估价、运筹学、系统工程、工程财务管理、建设法规、人工智能与工程应用、工程建筑产业大数据与信息管理等。

六、学制与学位

学制：基本学制 4 年，弹性修业年限 3-6 年。

毕业要求总学分：156 学分

授予学位：学生应至少修满 156 学分方可毕业。符合国家《学位法》和《沈阳化工大学本科毕业生学士学位授予工作有关规定》学位授予条件者，可授予法学学士学位。

七、学分要求

培养环节	课程性质	课程类别	课程模块	学分要求	小计	
课内环节	必修	通识教育课程	思政类	17	39	
			外语类	10		
			军事安全类	2		
			劳动体育类	5		
			创新创业类	2		
			心理健康类	1		
			人工智能类	2		
		学科基础课程	数学与自然科学类	18	49.5	
			工程基础类	7		
			专业基础类	24.5		
	选修	通识教育课程	美育类(400)	2	8	
			中国与世界(500)	2		
			四史(600)	1		
			科技前沿类(800)	1		
			优秀文化传承类（900）	2		
		专业教育课程	专业方向类	21.5	29.5	
			学科领域类	4		
			专业特色（拓展）类	4		
		实践	实践教育课程	通识教育实践类	2	30
				学科基础实践类	7	
	专业实践类			17.5		
	专业特色（拓展）实践类			3.5		
课外环节	课外通识实践		人文社会实践	2	不计入总学分	
			身心健康实践			
	创新创业实践		创新训练	4		
			创新大赛			
			创客活动			
生涯教育及成长规划类		职业规划与就业指导	1			
总学分					156	

八、工程管理专业教学进程表

(1) 必修课设置及学分分配表

课程类别 Course Type	课程模块 Course Nature	序号 No.	课程号 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Cre.	总学时数 Total Cre.	学时分配 Credit Hour Distribution				开课学期 Semester	备注 Notes
							讲 课 Lec.	实 验 Exp.	上 机 Pro.	课 外 实 践 Pra.		
通识教育课程 General Education	思政类 Ideological & Political	1	0710093001	思想道德与法治 Ideology & Morality and Rule of Law	3.0	48	32			16	1	
		2	0710053001	中国近现代史纲要 Outline of Chinese Contemporary and Modern History	3.0	48	32			16	2	
		3	0710103001	马克思主义基本原理* Basic Principle of Marxis*	3.0	48	32			16	2	
		4	0710143001	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Theory of Socialism with Chinese Characteristics	3.0	48	32			16	4	
		5	0710153001	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3.0	48	40			8	6	
		6	0710012301	形势与政策 Current Situation and Policies	2.0	64	64				1~8	第8学期记学分
	外语类 Foreign Language	7	0215003101	大学外语 I College English I	3.0	48	48				1	
		8	0215003201	大学外语 II * College English II*	3.0	48	48				2	
		9	0215002301	大学外语 III College English III	2.0	32	16			16	3	五选一（大学外语 III、进阶英语、英语口语表达与交流、跨文化交

通识												际、英语写作表达与交流)
		10	0215002401	大学外语IV* College English IV*	2.0	32	16			16	4	五选一 (大学外语 IV、进阶英语、英语口语表达与交流、跨文化交流、英语写作表达与交流)
	人工智能类 AI	11	1610012002	人工智能与计算思维 Artificial Intelligence and Computational Thinking	2.0	40	16	24			2	
	军事安全类 Military & Safety	12	0710081001	军事理论 Military Theory	1.0	16	16				1	
		13	1717011301	安全教育 Safety Education	1.0	16	16				1	
	劳动体育类 Labor & Sport Education	14	2640021001	劳动教育 Labour Education	1.0	16	16				1	
		15	0410011101	大学体育 I College Physical EducationI	1.0	36		36			1	
		16	0410021201	大学体育 II College Physical EducationII	1.0	36		36			2	
		17	0410031301	大学体育 III College Physical EducationIII	1.0	36		36			3	
		18	0410041401	大学体育 IV College Physical Education IV	1.0	36		36			4	
	创新创业类 Innovation & Entrepreneurship	19	1750021002	创造性思维与创新方法 Creative Thinking and Innovative Methods	1.0	16	16				3	
		20	1740011001	创业基础 Entrepreneurial Foundation	1.0	16	16				4	
	心理健康类 Mental & Health	21	0510051001	大学生心理与健康教育 Mental and Health Education for College Students	1.0	32	32				1~2	
	合计 Subtotal				39	760	520	168		72		
	数学与自然科学类 Natural Science & Mathematics	22	0310004101	高等数学 I* Advanced Mathematics I*	4.5	80	72			8	1	
		23	0310005201	高等数学 II* Advanced Mathematics II*	5.5	96	88			8	2	
		24	0310033001	线性代数 Linear algebra	3.0	48	48				3	

学科 基础 课程 Discipline Education		25	0310043001	概率论与数理统计 Probability and Statistics	3.0	48	48				4	
		26	1717602002	应用统计学 Applied Statistics	2.0	32	24	8			5	
	工程基础类 Foundation Engineering	27	1717803002	工程制图及建筑 CAD* Engineering Drawing and Construction CAD*	2.5	40	40				1	
		28	1717813002	工程力学* Engineering Mechanics*	2.5	40	32			8	2	
		29	1110072001	化学工程基础 Elementary Chemical Engineering	2.0	32	32				3	
	专业基础类 Subject Foundation Requisite	30	1711012002	管理学原理* Principle of Management*	2.0	32	32				1	
		31	1719013002	经济学原理* Principle of Economics*	2.0	32	32				3	
		32	1717212002	职业道德与工程伦理 Professional Ethics and Engineering Ethic	1.0	16	16				3	
		33	1712672002	工程财务管理 Engineering Financial Management	2.0	32	32				5	
		34	1715033002	运筹学* Operations Research*	3.0	48	48				4	
		35	1717581002	工程管理与数字建造导论 Introduction to Engineering Management and Digital Construction	1.0	16	16				1	
		36	1717693002	工程材料学* Engineering Materials*	2.5	40	30	10			2	
		37	1717022002	房屋建筑学与绿色建筑* Building Architecture*	2.0	32	32				3	
		38	1717102002	工程测量学* Engineering Surveying*	2.0	32	26	6			4	
		39	1717683002	工程结构学* Engineering Structure*	2.5	40	40				5	
		40	1717623002	系统工程* System Engineering*	3.0	48					4	
41	1717632002	经济法* Economic law*	1.5	24	24				2			
合计 Subtotal					49.5	776	804	36		24		
注：1.理论课 1 学分 16 学时，实验课程、上机等 1 学分 24 学时，体育课 1 学分 36 学时，集中实践环节 1 个教学周计 1 学分，学分最小单位为 0.5。 2.课程名称中带*为考试课。												

(2) 选修课设置及学分分配表												
课程类别 Course Type	课程模块 Course Nature	序号 No.	课程号 Course Code	课程名称 Course Name	学 分 Cre.	总学时数 Total Cre.	学时分配 Credit Hour Distribution				开课学期 Semester	备 注 Notes
							讲	实	上	课 外		
							课 Lec.	验 Exp.	机 Pro.	实践 Pra.		
通识教育课程 General Education	分为美育类、中国与世界、四史、科技前沿类、优秀文化传承类 5 个课程模块 每个模块最多选修 2 学分，每学期最多选修 2 门课程。 Including 6 modules: Aesthetic Education, China and The world, Four Histories, Economic Management, Frontier science and technology, Excellent cultural inheritance, . Up to 2 credits per module and up to 2 courses per semester.											
合计 Subtotal					8.0	128	128					
专业教育课程 Specialized Education	专业方向类 Orientation	42	1727062002	工程项目管理* Engineering Project Management*	2.0	32	32				5	等同必修
		43	1727713002	工程建造技术* Engineering Construction Technology*	3.0	48	48				6	
		44	1727722002	化工工程施工安全与风险管理 Chemical Engineering Construction Safety and Risk Management	1.5	24	24				6	
		45	1727732002	建设法规* Construction Regulations*	2.0	32	32				3	
		46	1727783002	工程估价* Construction Cost Estimation*	2.5	40	40				5	
		47	1727753002	工程经济学* Engineering Economics*	3.0	48	48				5	
		48	1727762002	工程招投标与合同管理* Engineering Project Bidding and Contract Administration*	1.5	24	24				6	
		49	1727242002	工程建筑产业大数据与信息管 理 Engineering Construction Industry Big Data and Information Management	2.0	32	32				4	
		50	1727231002	工程管理专业外语 Specialized English of Engineering Management	1.0	16	16				4	
		51	1727793002	人工智能与工程应用* Artificial Intelligence and Engineering Applications*	3.0	48					5	

学科 领域类 Discipline	小计 Subtotal		21.5	256	256					
	52	1737192002	装配式建筑及建筑信息技术前沿 Fabricated Building and Frontier of Building Information Technology	1.5	24	24			6	工程项 目管理 方向， ≥4学分
	53	1737271002	国际工程项目管理 International Engineering Project Management	1.0	16	16			6	
	54	1737602002	化工安全与环保 Chemical Safety and Environmental Protection	2.0	32	32			5	
	55	1737411002	智能建造概论 Introduction to Intelligent Construction	1.0	16	16			6	
	56	1737622002	化工安装工程 Chemical Installation Engineering	1.5	24	24			5	
	57	1737382002	工程创新管理 Management of Engineering Innovation	1.5	24	24			7	投资与 造价管 理方 向，≥4 学分
	58	1737132002	工程项目投资与融资 Engineering Project Investment and Financing	1.5	24	24			6	
	59	1737412002	成本规划与控制 Cost Planning and Control	1.5	24	24			6	
	60	1737432002	全过程咨询管理与实务 Whole Process Consulting Management and Practice	1.5	24	24			6	
	61	1737152002	房地产开发与管理 Real Estate Development and Management	1.5	24	24			5	
	62	1737632002	计量经济学 Econometrics	1.5	24	24				
	63	1737642002	资 源 环 境 法 Resource and Environmental Law	1.5	24	24				
	64	1737652002	工程软件开发 Project Software Development	1.5	24	24				
	65	1737662002	建筑设备 Construction Equipment	1.5	24	24				
	66	1737672002	地 基 基 础 The Foundation of the Ground	1.5	24	24				
	67	1731052002	人力资源管理 Human Resource Management	1.5	24	24			3	
	68	1737622002	碳中和与绿色工程管理	1.0	16	16			6	

			Carbon Neutralization and Green Engineering Management									
	69	1737032002	民商法 Civil and Commercial Law	1.5	24	24				4		
	70	1737342002	城市规划原理 Fundamentals of City Planning	1.5	24	24				5		
	71	1737352002	城市更新建设管理 Urban Renewal Construction Management	1.5	24	24				6		
	72	1737402002	工程防灾减灾与应急管理 Preventing、Reducing Damages and Emergency Management of Engineering	1.5	24	24				5		
	73	1737421002	智慧城市运营 Smart City Operation	1.0	16	16				6		
	74	1737491002	智慧工地与物联网 Smart Construction Site and Internet of Things	1.0	16	16				7		
	75	1737511002	项目管理与 AI 决策支持 Project Management and AI Decision Support	1.0	16	16				6		
	小计 Subtotal			4.0	64	64						
	(工程管理专业要求两个方向必选其一，学科领域选修 ≥ 4 学分 Fill in the Study Requirements)											
专业特色 (拓展) 类 Specialty Characteristic s or Competency Development	76	1757611002	化工产业概论 Introduction to Chemical Industry	1.0	16	16				3		
	77	1717002002	环境与可持续建设 Environment and Sustainable Construction	1.5	24	24				3		
	78	1717452002	化工工程项目管理 Chemical Engineering Project Management	1.5	24	24				6		
	小计 Subtotal			4.0	80	80						
	(工程管理专业要求 4.0 学分 Fill in the Study Requirements)											
合计 Subtotal				29	464	464						

(3) 实践环节设置及学分分配表

课程类别 Course Type	课程模块 Course Nature	课程号 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Cre.	总学时数 Total Cre.	方式 App.	周数 Weeks	开课学期 Semester	备注 Notes
实践教育课程 Practice Education	通识教育实践类 Ideological and Political Courses	0415102011	军训 Military Training	2.0	48	集中	+2	1	
	小计 Subtotal			2.0	48				
		1717521022	工程制图综合训练 Comprehensive Training of Engineering Drawing	1.0	24	分散		1	
		1717571022	房屋建筑学课程设计 Building Architecture Curricula Design	1.0	24	集中		3	1周
		1717051032	工程测量实习 Engineering Measuring Practice	1.0	24	集中		4	1周
		1717551022	工程结构学课程设计 Engineering Structure Curricula Design	1.0	24	集中		5	1周
		1717381032	工程认识实习 Engineering Practice	1.0	24	集中		4	1周
		1713761012	AI 大数据与建模 AI Big Data and Modeling	1.0	24	集中		6	1周
		1717131022	AI 工具赋能学年论文写作 AI Tools for Term Paper Writing	1.0	24	集中		6	1周
	小计 Subtotal			7.0	216				
	专业实践类 Labor and Sport Education	1717321022	化工工程项目管理课程设计 Course Design of Chemical Engineering Project Management	1.0	24	集中		6	1周
		1717331022	工程估价课程设计 Course Design of Construction Cost Estimation	1.0	24	集中		5	1周
		1717341022	工程建造技术课程设计 Course Design of Construction Technology	1.0	24	分散		6	
		1717531022	工程招投标与合同管理课程设计	1.0	24	集中		6	1周

			Course Design of Project Bidding and Contract Administration						
		1717552012	工程项目管理软件应用 Application Practice of Project Management Software	1.5	36	分散		7	
		1717532032	专业实习 Specialized Practice	2.0	48	集中		7	3周
		1717393042	毕业实习 Graduation Practice	3.0	72	集中		8	4周
		1717407042	毕业设计（论文） Diploma Project (Dissertation)	7.0	168	集中		8	15周
	小计 Subtotal			17.5	420				
	专业特色（拓展）实践类 Innovation and Entrepreneurship courses	1717321012	虚拟设计与施工 Virtual Design and Construction	1.0	24	分散		7	
		1717162012	BIM 软件应用试验 BIM Software Application Test	1.5	36	分散		3	
		1717311012	工程造价软件应用 Application of Engineering Cost Software	1.0	24	集中		5	1周
	小计 Subtotal			3.5	84				
合计 Subtotal			30	768					

(4) 课外环节设置及学分分配表

课程类别 Course Type	课程模块 Course Nature	课程号 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Cre.	总学时数 Total Cre.	方式 App.	周数 Weeks	开课学期 Semester	备注 Notes
课外通识 实践课程 Extracurricular General Education Practice	人文社会实践 Culture and Society Practice	1717011305	社会调查 Social Survey	0.5	12	分散		8	
	身心健康社会实践 Mentally and Physically Practice	0410050751	课外体育锻炼 Extracurricular Physical Exercise	0.5	12	分散		7	
		2640030011	劳动教育实践 Labour Education Practice	0.5	12	分散		2	
		0510070311	心理健康辅导 Mental Health Counseling	0.5	12	分散			
	能力与创新实践 Capability and Innovation Practice	1710721452	大学生素质拓展与创新实践 Quality Development and Innovation Practice	4.0	96	分散	1~8 学期依据《沈阳化工大学创新创业实践学分认定办法》由创新创业学院认定		
	生涯教育及成长规划类 Career Education and Growth Plan	1717011302	职业规划与就业指导 Career Planning and Employment Guidance	1.0	40	分散		1	
合计 Subtotal				7	184				

九、工程管理专业学士学位课程一览表

A list of bachelor's degree programs in Engineering Management

课程类别 Course Type	模块名称 Modules	序号 No.	课程编号 Course Codes	课程名称 Course Name	学分 Credits	开课学期 Semester
通识教育课 General Education	思政类 Ideological and Political	1	0710103001	马克思主义基本原理* Basic Principle of Marxis*	3	2
		2	0710143001	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Theory of Socialism with Chinese Characteristics	3	4
学科基础课程 Discipline Education	数学与自然科学类 Natural Science & Mathematics	3	0310004101	高等数学 I* Advanced Mathematics I*	4.5	1
		4	0310005201	高等数学 II* Advanced Mathematics II*	5.5	2
	工程基础类 Foundation Engineering	5	1717403002	工程制图及建筑 CAD* Engineering Drawing and Construction CAD*	3	1
		6	1717593002	工程力学* Engineering Mechanics*	3	2
	专业基础类 Subject Foundation Requisite	7	1717603002	工程材料学* Engineering Materials*	3	2
		8	1717022002	房屋建筑学* Building Architecture*	2	3
		9	1717343002	工程结构学* Engineering Structure*	3	5
专业教育课程 Specialized Education	工程项目管理类 Engineering Project Management	10	1727062002	工程项目管理* Engineering Project Management*	2	5
		11	1727103002	智慧化工程施工* Intelligent Engineering Construction*	3	6
		12	1727222002	工程施工安全管理 Engineering Construction Safety Management	2	6
	投资与造价管理类 Investment and Cost Management	13	1727503002	工程估价* Construction Cost Estimation*	3	5
		14	1727332002	工程经济学 Engineering Economics	2	5
		15	1727112002	工程招投标与合同管理* Engineering Project Bidding and Contract Administration*	2	6

说明：关于学士学位课的具体要求见《沈阳化工大学关于学士学位课程水平审核制度的若干规定》

十、全学程实践环节周历安排

Weekly Calendar of all Practice Sessions

学期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	备注
一			☆	☆													▼	::	::			
二																	▼	::	::			
三																	▼	::	::			
四																	▼	▼	::			
五																	△	△	::			
六																	P	△	::			
七																	/	/	::			
八	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=				

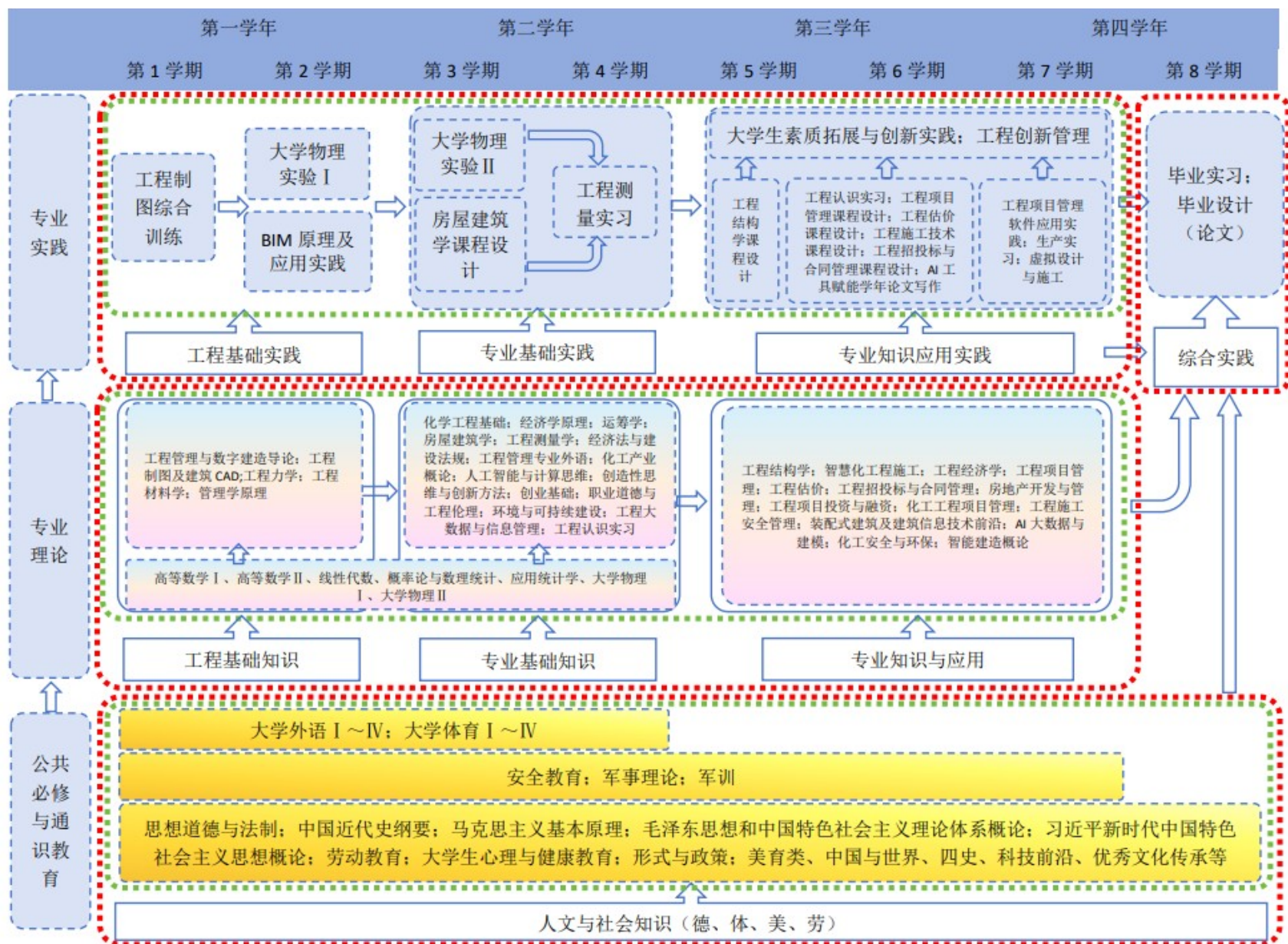
符号说明(Symbol Description):

※金工实习||Metalworking Practice △课程设计||Curriculum Design /专业实习||Specialized Production Practice L 专业实验||Specialty Experiment

P 各类实训、学年论文||Practical Training、Term Paper :: 考试||Examination ▼ 认识实习||Cognition Practice ☆军训||Military Training = 毕业

设计 (论文) ||Graduation Project(Thesis)

十一、课程体系配置图 Curriculum System Configuration Diagram



十二、主要课程与毕业能力要求关系矩阵图(相关性强 H,相关性中 M，相关性弱 L)

Correlation Matrix between Key Courses and Graduation Requirements (High Correlation—H, Medium Correlation—M, Low Correlation—L)

课程 (Courses)	毕业能力要求 (Graduation Requirements)																																					
	0.1	0.2	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2
思想道德与法治 Ideology & Morality and Rule of Law	H																						L		H	L	M											
中国近现代史纲要 Outline of Chinese Contemporary and Modern History	M																								H													
马克思主义基本原理* Basic Principle of Marxis*	H																								L												H	
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Theory of Socialism with Chinese Characteristics	H																								M													
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	H																								M													
形势与政策 Current Situation and Policies	H																																					
大学外语 I College English I																															L		H					M
大学外语 II																															L		H					M

课程 (Courses)	毕业能力要求 (Graduation Requirements)																																						
	0.1	0.2	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	
工程管理与数字建造导论 Introduction to Engineering Management and Digital Construction				M																	H						M					L							
工程材料学* Engineering Materials*					H					H							M						M																
房屋建筑学* Building Architecture*					H						M			H																									
工程测量学* Engineering Surveying*		L			H													H		M																			
工程结构学* Engineering Structure*					H			H			M			L																									
智慧化工程施工 Intelligent engineering construction															H	H					M			M															
工程经济学 Engineering Economics		L															L																		H	M	H		
工程项目管理* Engineering Project Management*		L						H				M									L														H				
工程估价* Construction Cost Estimation*						L	M				H																								H	H			
工程招投标与合同管理* Engineering Project Bidding and Contract Administration*											H										M																H		
经济法与建设法规* Economic Law and Construction Regulations*																					H	H				M													
工程项目投资与融资													H																						H	M			

课程 (Courses)	毕业能力要求 (Graduation Requirements)																																							
	0.1	0.2	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2		
环境与可持续建设 Environment and Sustainable Construction																								H	H			M												
军训 military training		H																																						
大学物理实验 I College Physics Experiment I																L	H																							
大学物理实验 II College Physics Experiment II																M																								
工程制图综合训练 Comprehensive Training of Engineering Drawing																		H		M																				
房屋建筑学课程设计 Building Architecture Curricula Design											H	M									L																			
工程测量实习 Engineering Measuring Practice																			M							L		M	H			L								
工程结构学课程设计 Engineering Structure Curricula Design											M	H																	L											
工程认识实习 Engineering Practice											L													M				M		M			H					H		
AI 工具赋能学年论文写作 AI Tools for Term Paper Writing									H						H	M																	L							
AI 大数据与建模 AI Big Data and Modeling									H						H																							H		
工程项目管理课程设计 Course Design of Engineering Project						M								H		L													M									H		

课程 (Courses)	毕业能力要求（Graduation Requirements）																																							
	0.1	0.2	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2		
Management																																								
工程估价课程设计 Course Design of Construction Cost Estimation												M	M						H	L																				
工程施工技术课程设计 Course Design of Construction Technology												H		L																	M									
虚拟设计与施工 Virtual Design and Construction																		M	H																					
工程招投标与合同管理课程设计 Course Design of Project Bidding and Contract Administration												H		L				M														L								
工程项目管理软件应用实践 Application Practice of Project Management Software			M					H												H																				
BIM 原理及应用实践 Principle and Application of BIM				M															H	M																				
生产实习 Engineering Project Field Practice																						H		L				M	M		L								L	
毕业实习 Graduation Practice												H				M						L		L			H			H							M	L		
毕业设计（论文） Graduation Thesis(Project)						M			H				H	M		H															H							M		
BIM 建筑工程计量与计价 BIM Estimation of Civil Engineering Quantity and Cost																		M		H																M				

课程 (Courses)	毕业能力要求 (Graduation Requirements)																																						
	0.1	0.2	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	
社会调查 Social Survey									H							M	H													M	M								
课外体育锻炼 Extracurricular Physical Exercise																										H													
劳动教育实践 Labour Education Practice		M																							M					M									
心理健康辅导 Mental Health Counseling																										M													
大学生素质拓展与创新实践 Quality Development and Innovation Practice													M																M	H	M								
职业规划与就业指导 Career Planning and Employment Guidance																									M														M

